Série 2 : Les pointeurs

Exercice 1

Qu'affiche le programme suivant :

```
#include<stdio.h>
int main ()
{
int i = 4 ;
int j = 10 ;
int * p ;
int * q ;
p = &i ;
q = &j ;
printf ( "i = %d, j = %d, p = %d, q = %d\n" , i , j , *p , *q ) ;
*p = *p + *q ;
printf ( "i = %d, j = %d, p = %d, q = %d\n" , i , j , *p , *q ) ;
p = &j ;
printf ( "i = %d, j = %d, p = %d, q = %d\n" , i , j , *p , *q ) ;
*q = *q + *p ;
printf ( "i = %d, j = %d, p = %d, q = %d\n" , i , j , *p , *q ) ;
q = &i ;
printf ( "i = %d, j = %d, p = %d, q = %d\n" , i , j , *p , *q ) ;
i = 4 ;
printf ( "i = %d, j = %d, p = %d, q = %d\n" , i , j , *p , *q ) ;
*q = *q + 1 ;
printf ( "i = %d, j = %d, p = %d, q = %d\n" , i , j , *p , *q ) ;
return 0;
}
```

Exercice 2

Qu'affiche le programme suivant :

```
int A[]= {12,23,27,42,67,70, 73,76,89,90};
int *p ;
p=A ;
printf("A : %d, B : %d, C : %d", *p+2 , *(p+2) ,*(p+(*p-9)) );
```

Exercice 3

Écrire un **algorithme** qui lit un entier **X** et un tableau A du type **int** au clavier et élimine toutes les occurrences de **X** dans **A** en tassant les éléments restants. Le programme utilisera les pointeurs **P1** et **P2** pour parcourir le tableau.

Exercice 4

Écrire **un algorithme** qui range les éléments d'un tableau **A** du type int dans l'ordre inverse. Le programme utilisera des pointeurs **P1** et **P2** et une variable numérique **AIDE** pour la permutation des éléments.

Exercice 5

Écrire **un programme** qui lit une chaîne de caractères **CH** et détermine la longueur de la chaîne à l'aide d'un pointeur **P**. Le programme n'utilisera pas de variables numériques.

Exercice 6

Écrire la fonction **void puissance (int b, int n, int *res)**, qui place dans la variable pointée par **res** le résultat de b^n.

Exercice 7

Demandez à l'utilisateur la taille du tableau qu'il souhaite créer, allouez dynamiquement l'espace nécessaire et placez-y les valeurs {0, … n-1}, affichez-le et libérez la mémoire.

NB : Refaites les exercices 3 et 4 en langage C à domicile